Purchasing & Supply

Suppliers
- PK **SupplierID**
- SupplierCode
- SupplierName
- SupplierType
- Governorate
- LeadTimeDays
- QualityRating
- Status

PurchaseOrders
- PK **POID**
- PONumber
- PODate
- ExpectedDate
- POStatus
- Currency
- FreightCost
- FK SupplierID

PurchaseOrderLines
- PK **POLineID**
- FK POID
- FK MaterialID
- OrderedQty
- ReceivedQty
- UnitCost
- LineStatus

Materials
- PK **MaterialID**
- MaterialCode
- MaterialName
- MaterialCategory
- UOM
- StorageType
- ShelfLifeDays
- StandardCost
- Status

Quality Inspections

QualityInspections
- PK **InspectionID**
- FK SupplierID
- FK BatchID
- InspectionType
- InspectionDateTime
- TemperatureC
- PHValue
- FatPct
- BacteriaCountCFU
- Result
- InspectorCode

Production & Manufacturing

ProductionLines
- PK **LineID**
- LineCode
- LineName
- RatedCapacityKgPerHour
- Status

ProductionBatches
- PK **BatchID**
- FK ProductID
- FK LineID
- BatchCode
- ProductionDate
- PlannedQtyKg
- ActualQtyKg
- RejectQtyKg
- StartDateTime
- EndDateTime
- ShiftCode

Products
- PK **ProductID**
- ProductCode
- ProductName
- ProductFamily
- Flavor
- PackSizeG
- UnitsPerCase
- TargetPH
- ShelfLifeDays
- Status

BatchMaterialUsage
- PK **UsageID**
- FK BatchID
- FK MaterialID
- MaterialLotNo
- PlannedQty
- ActualQty
- WasteQty
- UnitCost

Dispatches

Dispatches
- PK **DispatchID**
- FK BatchID
- DispatchNumber
- DispatchDateTime
- DestinationGovernorate
- DistributorName
- QuantityCases
- TruckCode
- DispatchTemperatureC
- DeliveryStatus

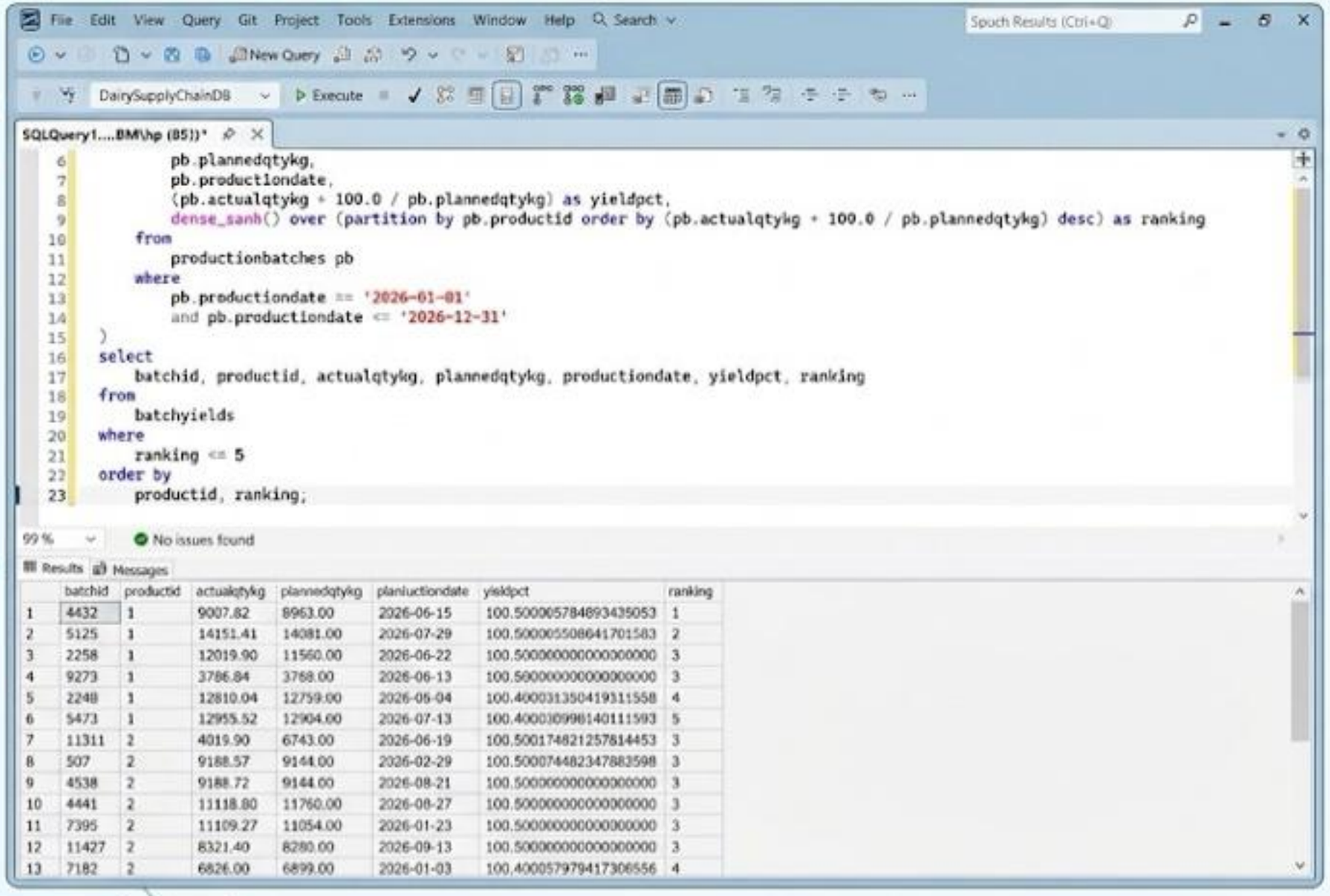
Relationship Summary (Cardinality)

1. Supplier (1) → (∞) PurchaseOrders
2. PurchaseOrder (1) → (∞) PurchaseOrderLines
3. Material (1) → (∞) PurchaseOrderLines
4. Supplier (1) → (∞) QualityInspections
5. ProductionLine (1) → (∞) ProductionBatches
6. Product (1) → (∞) ProductionBatches
7. ProductionBatch (1) → (∞) BatchMaterialUsage
8. Material (1) → (∞) BatchMaterialUsage
   (Many-to-Many via BatchMaterialUsage)
9. ProductionBatch (1) → (∞) QualityInspections
10. ProductionBatch (1) → (∞) Dispatches

Legend

- PK = Primary Key
- FK = Foreign Key
- 1 ——— ∞ = One to Many
- ∞ ——< = Many to Many (via junction table)

SQL Query to Business Insights



	batchid	productid	actualqtykg	plannedqtykg	planiuctiondate	yieldpct	ranking
1	4432	1	9007.82	8963.00	2026-06-15	100.500005784893435053	1
2	5125	1	14151.41	14081.00	2026-07-29	100.500005508641701583	2
3	2258	1	12019.90	11560.00	2026-06-22	100.500000000000000000	3
4	9273	1	3786.84	3768.00	2026-06-13	100.500000000000000000	3
5	2248	1	12810.04	12759.00	2026-06-04	100.400031350419311558	4
6	5473	1	12955.52	12904.00	2026-07-13	100.400030998140111593	5
7	11311	2	4019.90	6743.00	2026-06-19	100.500174821257814453	3
8	507	2	9188.57	9144.00	2026-02-29	100.500074482347882598	3
9	4538	2	9188.72	9144.00	2026-08-21	100.500000000000000000	3
10	4441	2	11118.80	11760.00	2026-08-27	100.500000000000000000	3
11	7395	2	11109.27	11054.00	2026-01-23	100.500000000000000000	3
12	11427	2	8321.40	8280.00	2026-09-13	100.500000000000000000	3
13	7182	2	6826.00	6899.00	2026-01-03	100.400057979417306556	4

Business Insights

1. كود حساب العائد وترتيب الدفعات (مبسّط)

المشكلة التي تم حلها:

كيفية حساب نسبة العائد (YieldPct) لدفعات عام 2026 وترتيبها تنازلياً لكل لكل منتج.

SQL to Business Insights: Running Total

SQLQuery1....BM\hp (85))*

```sql
select
  p.productname,
  pb.batchid as batchcode,
  pb.productiondate,
  pb.actualqtykg,
  sum(pb.actualqtykg) over (
      partition by pb.productid
      order by pb.productiondate, pb.batchid
  ) as runningactualkg
from
  productionbatches pb
join
  products p on pb.productid = p.productid
where
  pb.productiondate >= '2026-01-01'
  and pb.productiondate <= '2026-12-31'
order by
  pb.productid, pb.productiondate, pb.batchid;
```

99 % No issues found

Results Messages

	productname	batchcode	productiondate	actualqtykg	runningactualkg
1	Plain Set Yoghurt 170g	8392	2026-01-02	13266.29	13266.29
2	Plain Set Yoghurt 170g	10569	2026-01-04	13161.13	26427.42
3	Plain Set Yoghurt 170g	4328	2026-01-06	8955.87	35383.29
4	Plain Set Yoghurt 170g	7947	2026-01-06	12785.79	48169.08
5	Plain Set Yoghurt 170g	7978	2026-01-06	13210.63	61379.71
6	Plain Set Yoghurt 170g	6289	2026-01-08	9034.62	70414.33
7	Plain Set Yoghurt 170g	6507	2026-01-10	11424.08	81838.41
8	Plain Set Yoghurt 170g	10514	2026-01-10	12702.26	94540.67
9	Plain Set Yoghurt 170g	9061	2026-01-16	9207.90	103748.57
10	Plain Set Yoghurt 170g	1314	2026-01-18	7366.06	111114.63
11	Plain Set Yoghurt 170g	4308	2026-01-18	9212.94	120327.57
12	Plain Set Yoghurt 170g	11635	2026-01-18	12284.98	132612.55
13	Plain Set Yoghurt 170g	11631	2026-01-20	12275.36	144887.91

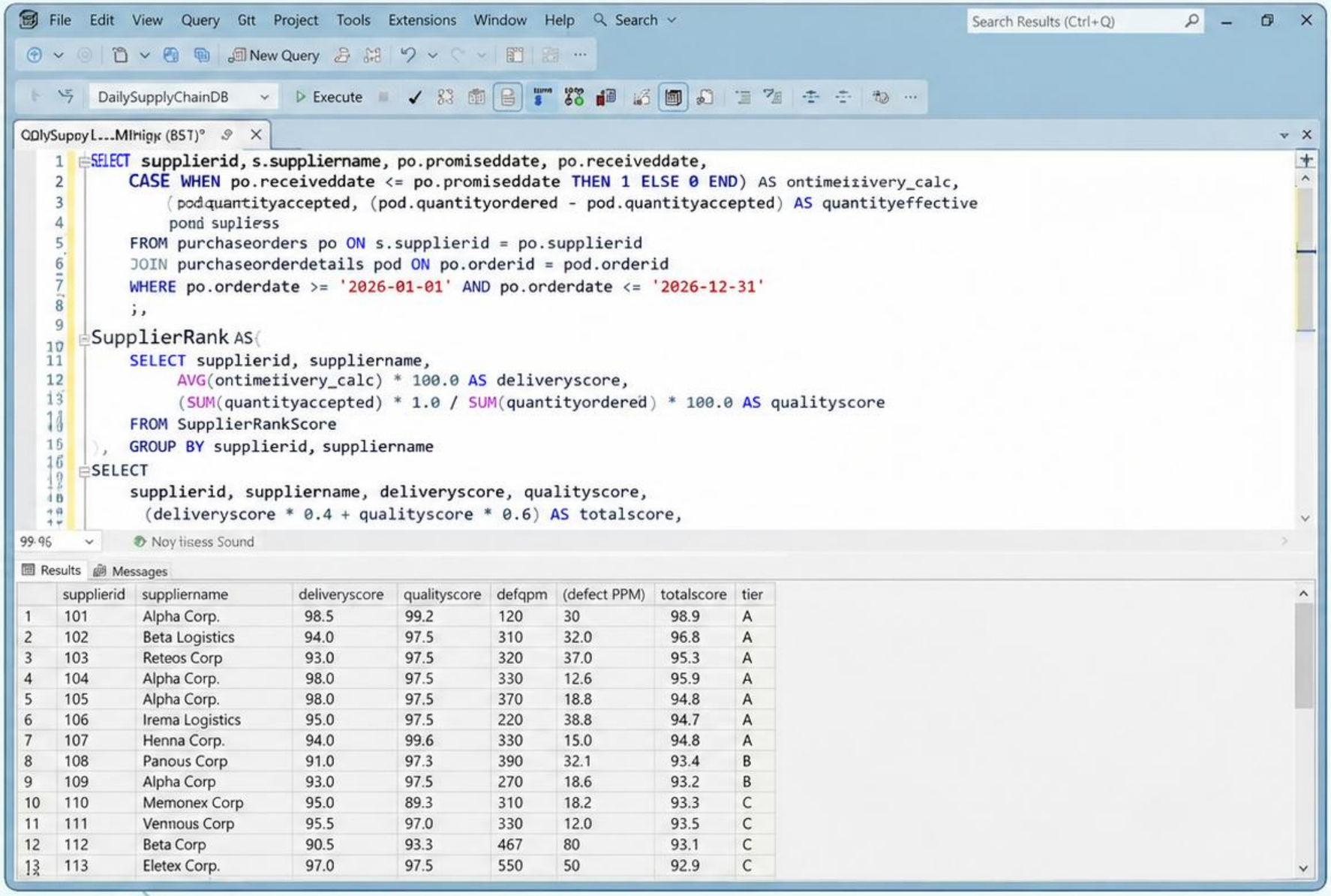
Business Insights

2. كود المجموع التراكمي للإنتاج (Running Total)

المشكلة اللي حلها:

استخدام دالة النافذة SUM لتجميع الكميات الإجمالية التراكمية لكل منتج حسب والترتيب الزمني.

SQL Query to Business Insights



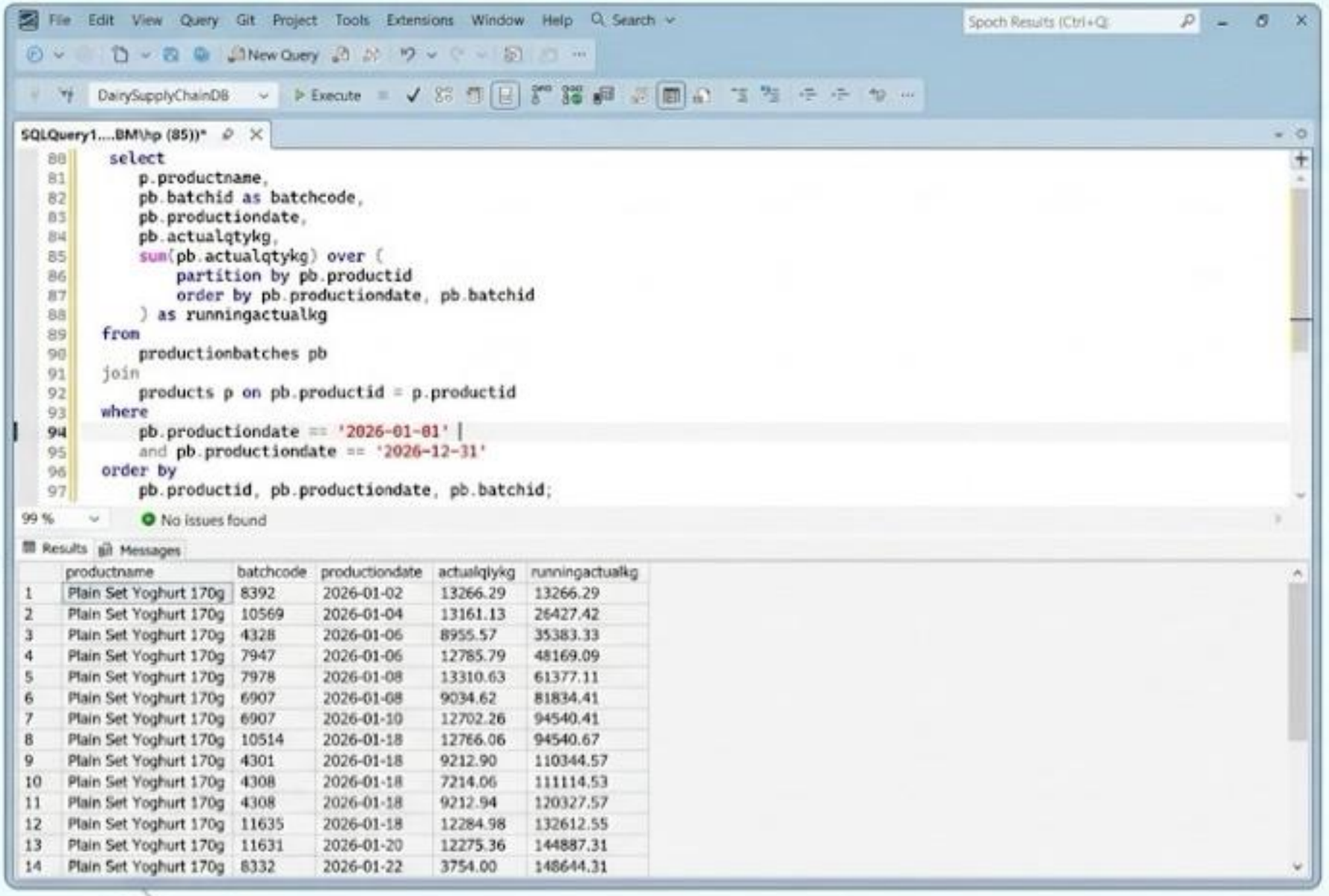
	supplierid	suppliername	deliveryscore	qualityscore	defqpm	(defect PPM)	totalscore	tier
1	101	Alpha Corp.	98.5	99.2	120	30	98.9	A
2	102	Beta Logistics	94.0	97.5	310	32.0	96.8	A
3	103	Reteos Corp	93.0	97.5	320	37.0	95.3	A
4	104	Alpha Corp.	98.0	97.5	330	12.6	95.9	A
5	105	Alpha Corp.	98.0	97.5	370	18.8	94.8	A
6	106	Irema Logistics	95.0	97.5	220	38.8	94.7	A
7	107	Henna Corp.	94.0	99.6	330	15.0	94.8	A
8	108	Panous Corp	91.0	97.3	390	32.1	93.4	B
9	109	Alpha Corp	93.0	97.5	270	18.6	93.2	B
10	110	Memonex Corp	95.0	89.3	310	18.2	93.3	C
11	111	Vennous Corp	95.5	97.0	330	12.0	93.5	C
12	112	Beta Corp	90.5	93.3	467	80	93.1	C
13	113	Eletex Corp.	97.0	97.5	550	50	92.9	C

Business Insights

3. كود بطاقة أداء الموردين وتقييم التوريد (Supplier Scorecard)

المشكلة اللي حلها:
استخدام CTEs لحساب مؤشرات الأداء الرئيسية (On-time, Quality) لكل مورد، ثم دمجها في درجة إجمالية وتقييم الموردين في فئات (Tiers) مختلفة.

SQL Query to Business Insights



	productname	batchcode	productiondate	actualqtykg	runningactualkg
1	Plain Set Yoghurt 170g	8392	2026-01-02	13266.29	13266.29
2	Plain Set Yoghurt 170g	10569	2026-01-04	13161.13	26427.42
3	Plain Set Yoghurt 170g	4328	2026-01-06	8955.57	35383.33
4	Plain Set Yoghurt 170g	7947	2026-01-06	12785.79	48169.09
5	Plain Set Yoghurt 170g	7978	2026-01-08	13310.63	61377.11
6	Plain Set Yoghurt 170g	6907	2026-01-08	9034.62	81834.41
7	Plain Set Yoghurt 170g	6907	2026-01-10	12702.26	94540.41
8	Plain Set Yoghurt 170g	10514	2026-01-18	12766.06	94540.67
9	Plain Set Yoghurt 170g	4301	2026-01-18	9212.90	110344.57
10	Plain Set Yoghurt 170g	4308	2026-01-18	7214.06	111114.53
11	Plain Set Yoghurt 170g	4308	2026-01-18	9212.94	120327.57
12	Plain Set Yoghurt 170g	11635	2026-01-18	12284.98	132612.55
13	Plain Set Yoghurt 170g	11631	2026-01-20	12275.36	144887.31
14	Plain Set Yoghurt 170g	8332	2026-01-22	3754.00	148644.31

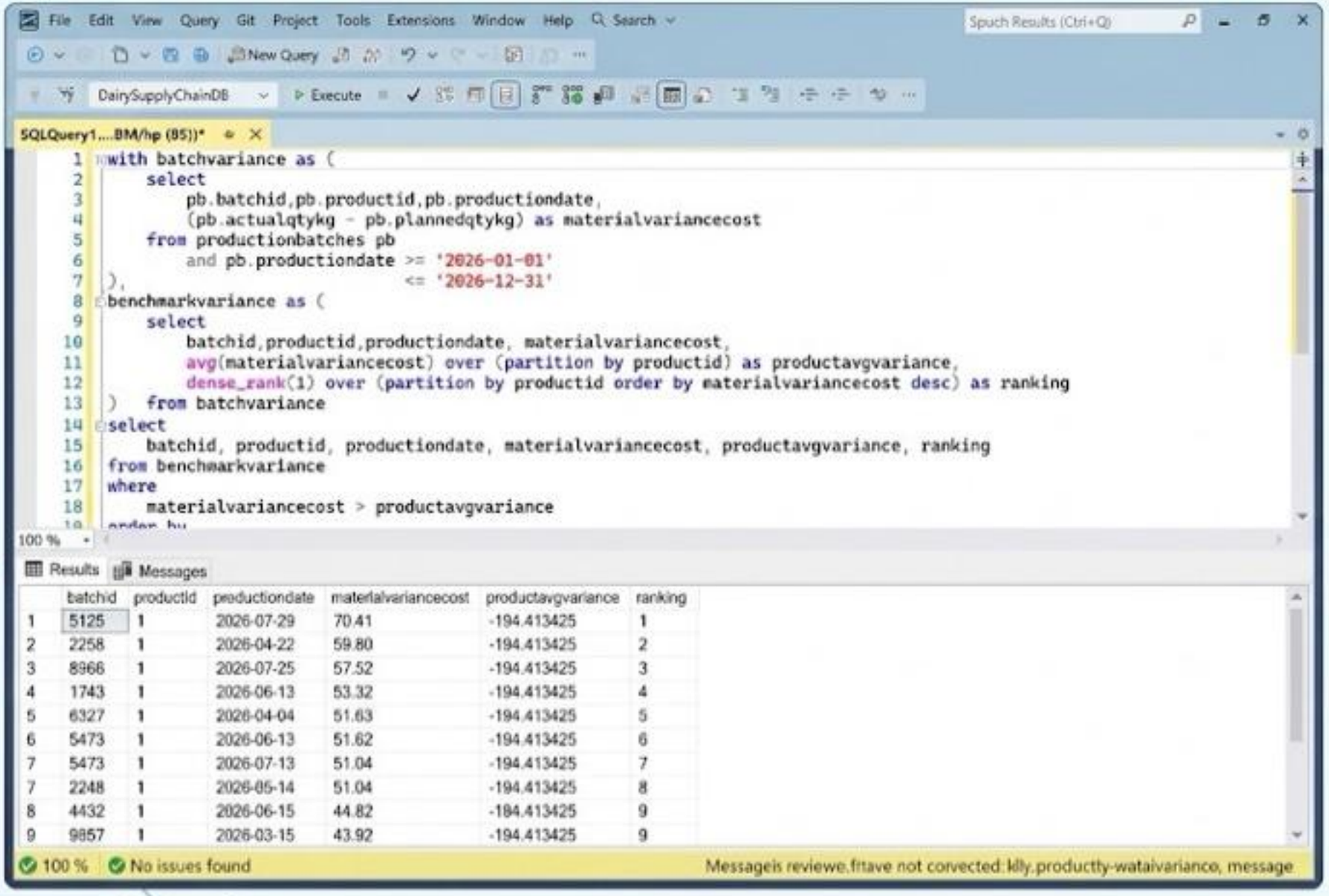
Business Insights

4. المجموع التراكمي للإنتاج (Running) Production Output)

الـ Business Insight:

- تتبع حجم الإنتاج المتراكم للمنتجات خطوة بخطوة على مدار السنة زمنيًا.
- بيعطي الإدارة رؤية واضحة ومباشرة لمعرفة إمتى المنتجات بتوصل للأهداف المستهدفة، ومراقبة سرعة وتيرة التصنيع لكل صنف على حدة بشكل دقيق.

SQL Query to Business Insights



Business Insights

5. معيار انحراف الكميات والمقارنة بالمتوسط (Material Usage Variance Benchmark)

الـ AI-Business Insight:

- تحديد الدفعات الشاذة أو غير الاقتصادية اللي كان فيها انحراف كبير وسلبي (أو إيجابي) مقارنة بمتوسط أداء المنتج نفسه.
- بيساعد قسم مراقبة الجودة والتكلفة في المصنع اكتشاف أسباب هدر الخامات أو زيادة الاستهلاك عن الخطة الموضوعة ومعالجة نقاط الخلل فوراً.

SQL Query to Business Insights

```sql
with suppliersranked as (
 select
     po.supplierid, po.poid as orderid, po.prdate as orderdate,
     sum(pod.orderedqty * pod.unitcost) as totalamount,
     row_number() over(
         partition by po.supplierid
         order by po.podate desc, po.poid desc
     ) as rn
 from purchasereorders po
 join purchaseorderlines pol on po.poid = pol.poid
 group by
     po.Supplierid, po.poid, po.podate
)
select
    supplierid, orderid, orderdate, totalamount
from suppliersranked
where
    rn = 1;
```

99 % No issues found

Results Messages

	SupplierId	OrderId	OrderDate	TotalAmount
1	1	10639	2026-08-31	722535.8000000
2	1	14672	2026-08-27	98653.2400000
3	2	12711	2026-08-31	652235.2400000
4	3	2902	2026-08-31	45953.6000000
5	4	10481	2026-08-31	598836.5600000
6	6	3192	2026-08-31	770434.5600000
7	7	13165	2026-08-31	197926.5600000
8	8	9080	2026-08-31	596257.2000000
9	9	7281	2026-08-31	420988.4400000
10	10	9280	2026-08-31	432088.4400000
11	11	14501	2026-08-31	809956.6400000
12	12	13116	2026-08-31	778556.7200000

6. أحدث الطلبات لكل مورد

أحدث الطلبات لكل (Latest Orders per Supplier)

Business Insight :

- تسخ بمعرفة أخدت طلبات كل المتعاملين مع الموردين ومعرفة آخر تاريخ فيه توردت مواد أو طلب بضائع من كل مورد بسرعة.

يساعد قسم المشتريات في تقييم مدى التزام الموردين واستمرار توريدهم للمصنع بدون الحاجة لفحص كل الفواتير القديمة.

Top Rankings per Type / Category

SQLQuery1....BM\hp (85))*

```sql
with suppliersummary as (
  select
     s.supplierid, s.suppliercode, s.suppliername, s.suppliertype,
     sum(pol.orderedqty * pol.unitcost) as totalprocurementvalue,
     dense_rank() over (partition by s.suppliertype order by sum(pol.orderedqty * pol.unitcost) desc) as ranking
  from suppliers s
  join purchaseorders po on s.supplierid = po.supplierid
  join purchaseorderlines pol on po.poid = pol.poid
  where po.podate >= '2026-01-01' and po.podate <= '2026-12-31'
  group by
      s.supplierid, s.suppliercode, s.suppliername, s.suppliertype
)
select
    supplierid, suppliercode, suppliername, suppliertype, totalprocurementvalue, ranking
from
    suppliersummary
where
    ranking <= 3
order by  y
    suppliertype, ranking;
```

99 % No issues found

Results Messages

	supplierid	suppliercode	suppliername	suppliertype	totalprocurementvalue	ranking
1	1	SUP015	Eastern Plains Dairy	Dairy Farm	120140373.6400000	1
2	2	SUP002	Delta Milk Cooperative	Dairy Farm	119967554.8400000	2
3	3	SUP013	Harvest Dairy Estate	Dairy Farm	119574174.7200000	3
4	4	SUP030	FlavorCraft Egypt	Ingredient	234737474.7800000	1
5	5	SUP025	Mediterranean Fruit Prep	Ingredient	234648459.2200000	2
6	6	SUP029	Prime Dairy Powders	Ingredient	229603334.8700000	3
7	7	SUP032	Delta Cups Industries	Packaging	151457758.4219000	1
8	8	SUP037	SmartPack Solutions	Packaging	151315014.4760000	2
9	9	SUP033	FlexSeal Packaging	Packaging	146889650.5693000	3

7 . أعلى الموردين أو الطلبات تميزاً

أعلى الموردين أو الطلبات تميزا (Top Rankings per Type / Category)

الـ Business Insight :

- إبراز أكبر الموردين حجماً وقيمة تعاملات للمصنع، مما يتيح للإدارة اتخاذ قرارات استراتيجية بخصوص عقد شراكات طويلة الأجل أو التفاوض على خصومات الكميات (Bulk Discounts)